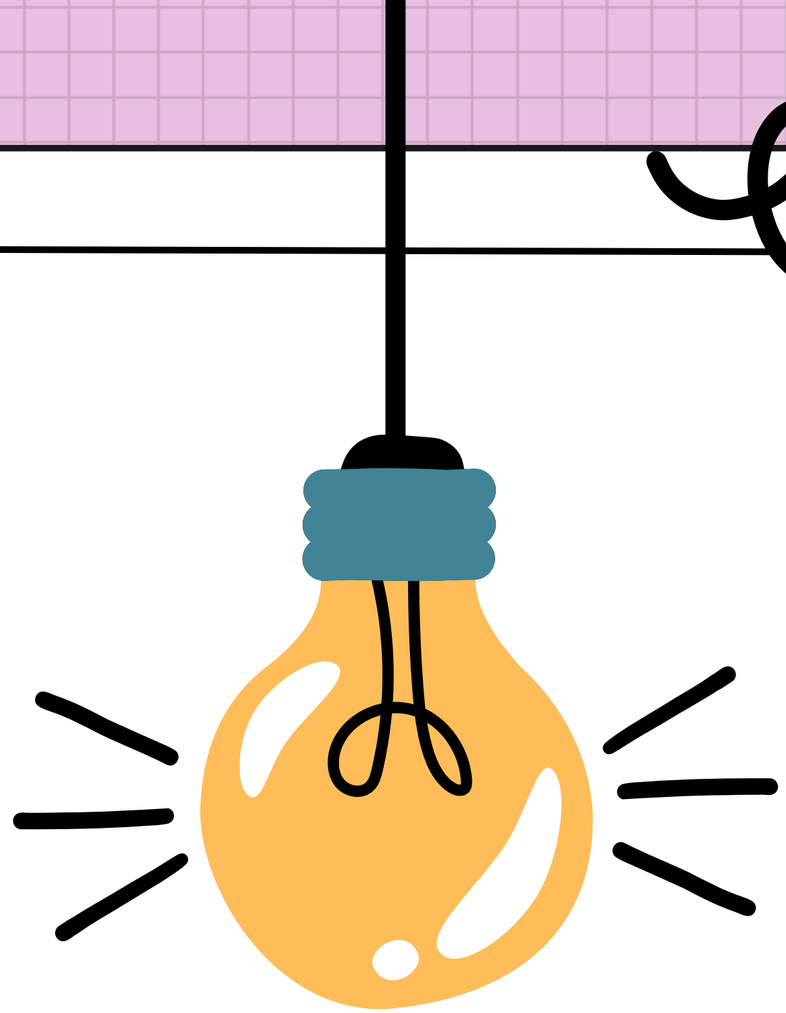
2° Parcial

Clase 1

GVA



Jean Hernandez

INICIAMOS

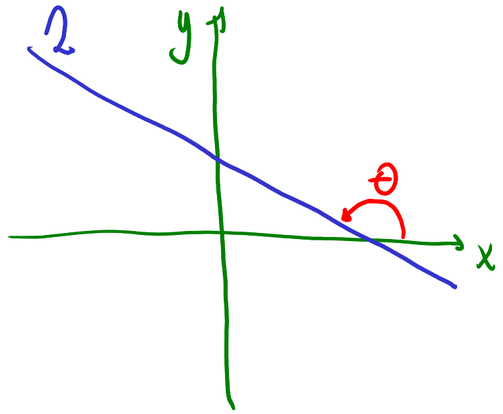


Con el Cursillo

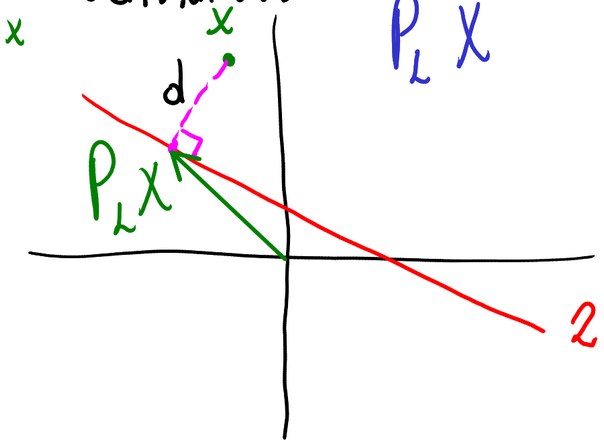
Primero de lo Primero

Parcial 2

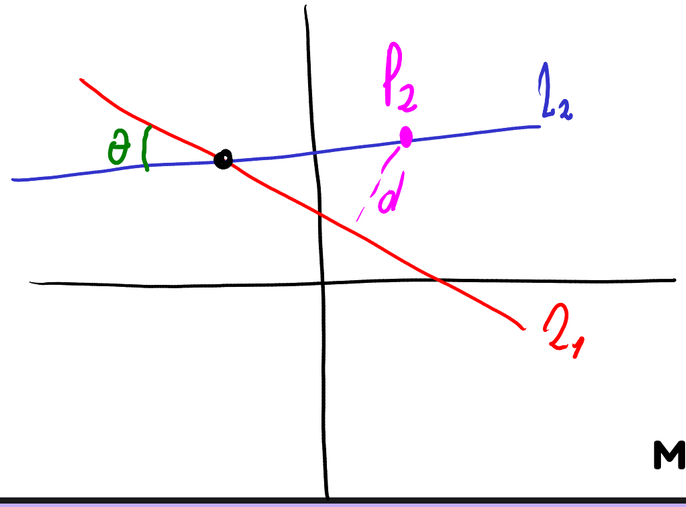
Full Rectas



- Angulo de Inclinacion
- Puntos de la Recta
- Ecuaciones de la Recta
  - General
  - Vectorial
  - Parametrica ✓
  - Normal
  - Escalar
  - Paramatrica ✓
- Proyeccion
- Distancias



- Angulo entre las Rectas



Math con Jean

Rectas

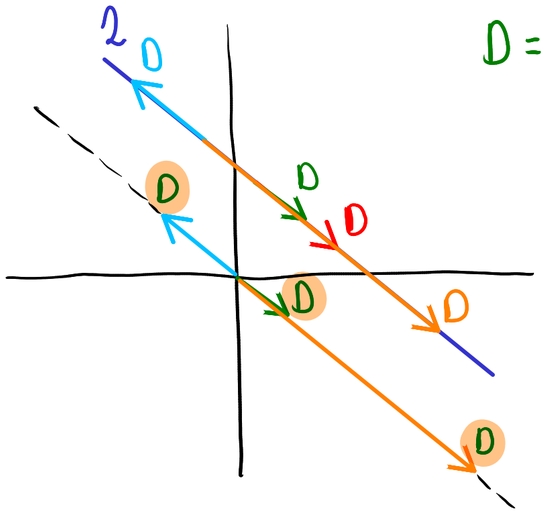
Recta ← Director, Normal, Punto

Director. (∞ Directores)

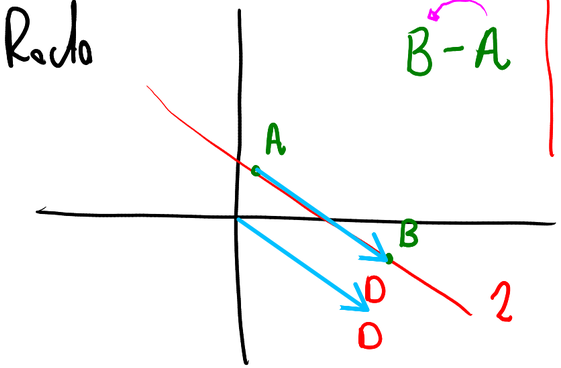
- Los vectores Directores son **∞**

$D = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ ✓ $\quad 3\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -9 \end{pmatrix} = D$ ✓ $\quad -4\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 \\ 12 \end{pmatrix} = D$ ✓

$D \rightarrow \gamma D = \text{Director}$



Recta



$B - A$

$D = A - B$ ✓

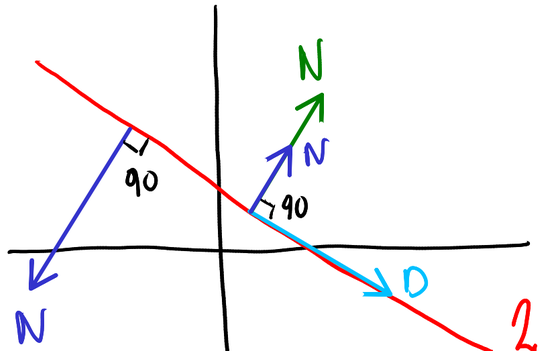
$D = B - A$ ✓

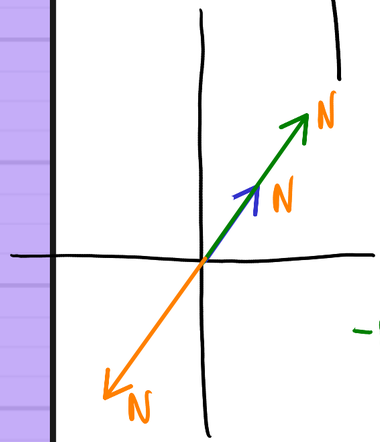
IDEAS - TEMA

Math con Jean

Rectas

Normal → Ortogonal al director



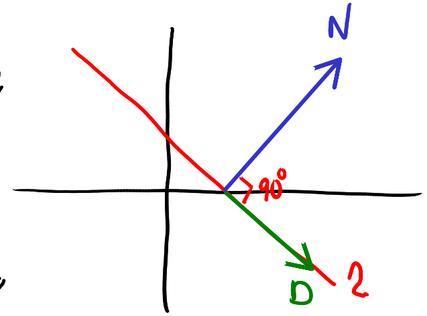


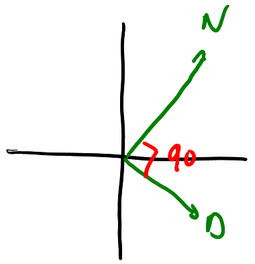
• ∞ vectores Normales
↳ son 2D

$N = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \times 2 \rightarrow N = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$

$-5 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -10 \end{pmatrix} = N$

Relacion entre el Vector Normal - Director

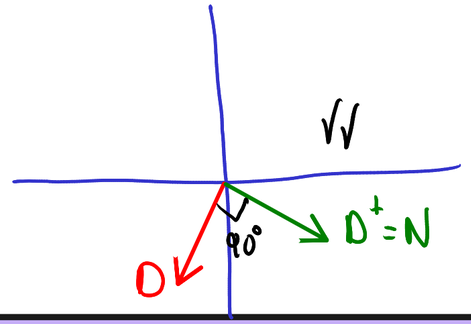




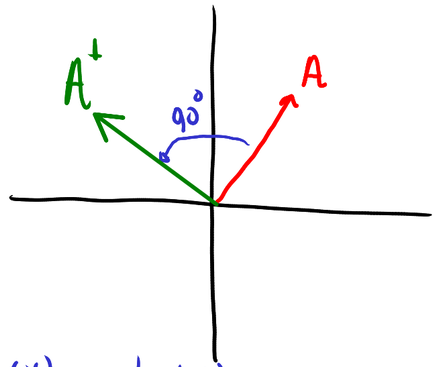
• Director y Normal son Ortogonales

Director D $D^{\perp} = N$ } Importante

Normal N $N^{\perp} = D$ }



IDEAS - TEMA



$A = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ $A^{\perp} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$

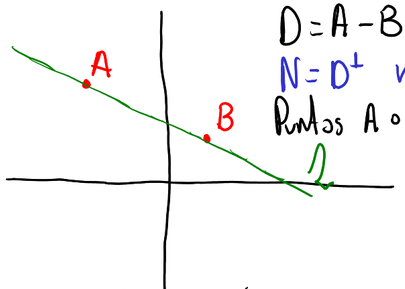
$A = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \end{pmatrix}$ $A^{\perp} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$ VV

Math con Jean

Rectas

- Información necesaria para crear una Recta → Director ✓ / Normal ✓ / Punto ✓

• Dos Puntos



$\vec{D} = A - B$ ✓

$N = D^{\perp}$ ✓

Puntos A ∘ B ✓

$A = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ ✓ $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ✓

$D = A - B = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$D = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ ✓✓ $N = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ✓

Punto – Director

Punto = A ✓

Director $D \rightsquigarrow D^{\perp} = N$ ✓

Punto – Normal

Punto = A ✓

Normal $N \rightsquigarrow N^{\perp} = D$ ✓

Punto y Pendiente ✓✓

Pendiente $m \rightarrow D = \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$ ✓ $\rightarrow D^{\perp} = N$ ✓

Punto = A ✓

Punto y Ángulo de Inclinación

$\theta \rightarrow \tan(\theta) = m$ $\quad D = \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$ ✓ $D^{\perp} = N$ ✓

Punto = A ✓

IDEAS - TEMA

Math con Jean

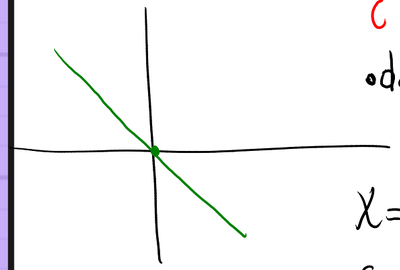
Ecuaciones de las Rectas

Ecuacion General

$ax + by + \underline{c} = 0$

$N = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ $N^{\perp} = D$

$c = 0 \rightarrow$ La recta cruza por el origen



$2x - 6y + 12 = 0$

$N = \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \end{pmatrix} \rightarrow N = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$

$D = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$

¿Punto de la Recta?

- darle valor a una Variable (x / y)

$\text{Punto} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

$x = 0 \rightsquigarrow 2(0) - 6y + 12 = 0$

$-6y + 12 = 0 \rightarrow -6y = -12$

$y = \frac{-12}{-6} = 2$ $\left\{ \text{Punto} = \begin{pmatrix} 0 \rightarrow x = 0 \\ 2 \rightarrow y = 2 \end{pmatrix} \right.$

Vectorial Paramatrica

- Punto P Director D

$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = P + t\,D$ (t ~ Escalar; P = Punto de la Recta; D = Director)

$X = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ (P, D; Escalar $t \in \mathbb{R}$)

$P = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$ $D = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ $N = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

- damos valores al escalar (t)
- Encontramos Puntos de la Recta

$t = 3$

$X = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \end{pmatrix}$ ✓

Escalar Paramatrica

↳ descomponer la Vectorial Paramatrica

$P = \begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \end{pmatrix}$ Punto $D = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \end{pmatrix}$ Director

Vectorial Paramatrica $\rightsquigarrow X = P + t\,D \quad t \in \mathbb{R}$

$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} d_1 t \\ d_2 t \end{pmatrix}$

$x = P_1 + d_1 t$
$y = P_2 + d_2 t$ $\Big\}\ t \in \mathbb{R}$ Escalar Paramatrica

$X = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ (P, U) $\rightarrow$ $x = -3 + 2t$, $y = 4 - 3t$

Math con Jean

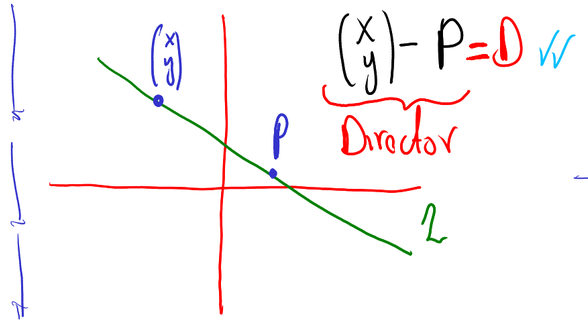
Ecuaciones de las Rectas

Ecuacion Normal

$$N \cdot \left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - P \right) = 0$$

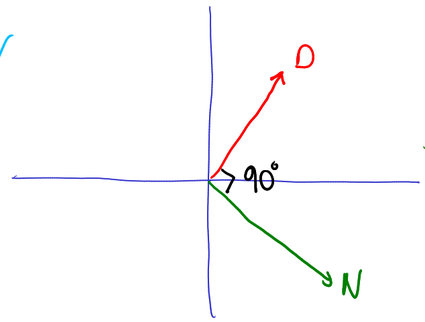
N: Normal

P: Punto de la Recta



$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - P = D$ ✓✓

Director



D y N son ortogonal

$D \cdot N = 0$ ✓✓

P. punto

$$N \cdot \left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - P \right) = 0 \checkmark$$

$$N \cdot D = 0 \checkmark$$

¿Como podemos encontrar la ecuacion General?

Rpt → Resolviendo el P.punto de la Ecuacion Normal

- $N = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$
- $D = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$
- $P = \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \end{pmatrix}$

~ Cual es la Ecu General

Ecu Normal

$$N \cdot \left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - P \right) = 0$$

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \end{pmatrix} \right) = 0 \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x-7 \\ y-2 \end{bmatrix} = 0 \rightarrow 3(x-7) + 2(y-2) = 0$$

$$3x - 21 + 2y - 4 = 0 \rightsquigarrow 3x + 2y - 25 = 0 \checkmark\checkmark$$

Math con Jean

Ejercicio 1

Este ejercicio consta de tres items, en los cuales deberá encontrar los valores de r, s y t. Al final deberá determinar el valor de $r + t + s$.

Sea $\mathcal{L}$ la recta que pasa por

$$A = \begin{pmatrix} 10 \\ 9 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 16 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- Determine el valor de r tal que una ecuación vectorial de $\mathcal{L}$ es

$$X = \begin{pmatrix} 16 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} r \\ -9 \end{pmatrix}.$$

- Determine el valor de s tal que una ecuación normal de $\mathcal{L}$ es

$$\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 10 \\ 9 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} s \\ 2 \end{pmatrix} = 0.$$

- Determine el valor de t tal que una ecuación general de $\mathcal{L}$ es

$$ax + (2)y + t = 0.$$

(a) Determine el valor de $r + s + t$.

Solución:
-39

Información mas Importante de la Recta

Punto $A = \begin{pmatrix} 10 \\ 9 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 16 \\ 0 \end{pmatrix}$

$D = A - B \rightsquigarrow D = \begin{pmatrix} 10 \\ 9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 16 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow$

$D = \begin{pmatrix} -6 \\ 9 \end{pmatrix}$ $N = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix}$

a)

$X = \begin{pmatrix} 16 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} r \\ -9 \end{pmatrix}$

• Vectorial Paramétrica

$X = P + tD \quad t \in \mathbb{R}$

$D = \begin{pmatrix} r \\ -9 \end{pmatrix}$ $D = \begin{pmatrix} -6 \\ 9 \end{pmatrix}$

LD

• Como son Direc. son LD

$\begin{pmatrix} r \\ -9 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -6 \\ 9 \end{pmatrix} = 0$

$9r - 54 = 0$

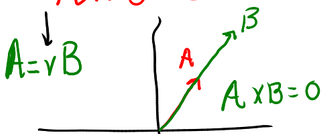
$9r = 54$

$r = \frac{54}{9} \rightarrow \boxed{r = 6}$

A y B son LD

$A \times B = 0$ ✓✓

$A = \gamma B$



P. Cruz

$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = ad - bc$

$D = \begin{pmatrix} r \\ -9 \end{pmatrix}$ $D = \begin{pmatrix} -6 \\ 9 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} r \\ -9 \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} -6 \\ 9 \end{pmatrix} = -1 \begin{pmatrix} -6 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -9 \end{pmatrix}$

$t = -1$

$-1 \begin{pmatrix} -6 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -9 \end{pmatrix}$

- Determine el valor de s tal que una ecuación normal de $\mathcal{L}$ es

$$\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 10 \\ 9 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} s \\ 2 \end{pmatrix} = 0.$$

Ecuación Normal

$N \cdot \left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - P \right) = 0$

Normal — Punto de la Recta

$N = \begin{pmatrix} s \\ 2 \end{pmatrix}$

$N = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix}$

Las Normales son LD

$N \times N = 0 \rightarrow \begin{pmatrix} s \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix} = 0$

$6s - 18 = 0 \rightarrow 6s = 18 \rightsquigarrow \boxed{s = 3}$

$\begin{pmatrix} s \\ 2 \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} s \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

$\frac{1}{3} \cdot \frac{9}{1} = \frac{9}{3} = 3$

- Determine el valor de t tal que una ecuación general de $\mathcal{L}$ es

$$ax + (2)y + t = 0.$$

↳ Plantear la Ecu Normal

Math con Jean

Ejercicio 1

Este ejercicio consta de tres ítems, en los cuales deberá encontrar los valores de r, s y t. Al final deberá determinar el valor de $r+t+s$.

Sea $\mathcal{L}$ la recta que pasa por

$$A=\begin{pmatrix}10\\9\end{pmatrix} \text{ y } B=\begin{pmatrix}16\\0\end{pmatrix}.$$

- Determine el valor de r tal que una ecuación vectorial de $\mathcal{L}$ es
$$X=\begin{pmatrix}16\\0\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}r\\-9\end{pmatrix}.$$

- Determine el valor de s tal que una ecuación normal de $\mathcal{L}$ es
$$\left(\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}10\\9\end{pmatrix}\right)\cdot\begin{pmatrix}s\\2\end{pmatrix}=0.$$

- Determine el valor de s tal que una ecuación general de $\mathcal{L}$ es
$$ax+(2)y+t=0.$$

(a) Determine el valor de $r+s+t$.

Solución:
-39

$$D=\begin{pmatrix}-6\\9\end{pmatrix} \quad N=\begin{pmatrix}9\\6\end{pmatrix} \quad B=\begin{pmatrix}16\\0\end{pmatrix}$$

- Determine el valor de t tal que una ecuación general de $\mathcal{L}$ es
$$ax+(2)y+t=0.$$

Ecuación Normal $N\cdot\left(\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}-P\right)=0$

$$\begin{pmatrix}9\\6\end{pmatrix}\cdot\left(\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}16\\0\end{pmatrix}\right)=0 \rightarrow \begin{pmatrix}9\\6\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}x-16\\y\end{pmatrix}=0$$

$$9(x-16)+6y=0 \rightarrow 9x-144+6y=0$$

$9(10+6)=90+54=144$

Ecuación Normal

$$9x+6y-144=0$$

Queremos $ax+2y+t=0$

$$\frac{1}{3}(9x+6y-144=0) \rightarrow 3x+2y-48=0$$

$t=-48$

a) $r+s+t=6+3-48$

$=9-48$

$=-39$ ✓✓

$144 \mid 3$
$24 \mid 48$
(0)

Ejemplo

$3(2x-y+5=0)$

$6x-3y+15=0$ } Escalar

$-2x+y-5=0$

Math con Jean

Posiciones Relativas

Math con Jean

Posiciones Relativas

Math con Jean

PREGUNTA 1

1. Considera la recta $\mathcal{L}: \ 6x + 2y - 8 = 0$.

   (a) Halle una ecuación vectorial paramétrica para la recta que es paralela a $\mathcal{L}$ y corta al eje y en el punto $\begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}$.

   (b) Halle una ecuación en la forma general para la recta que es perpendicular a $\mathcal{L}$ y que pasa por el punto $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

   (c) Encuentre unas ecuaciones escalares paramétricas para la recta que pasa por el origen y es perpendicular a $\mathcal{L}$.

IDEAS - TEMA

Math con Jean

PREGUNTA 1

1. Considera la recta $\mathcal{L}: \ 6x + 2y - 8 = 0$.

   (a) Halle una ecuación vectorial paramétrica para la recta que es paralela a $\mathcal{L}$ y corta al eje y en el punto $\begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}$.

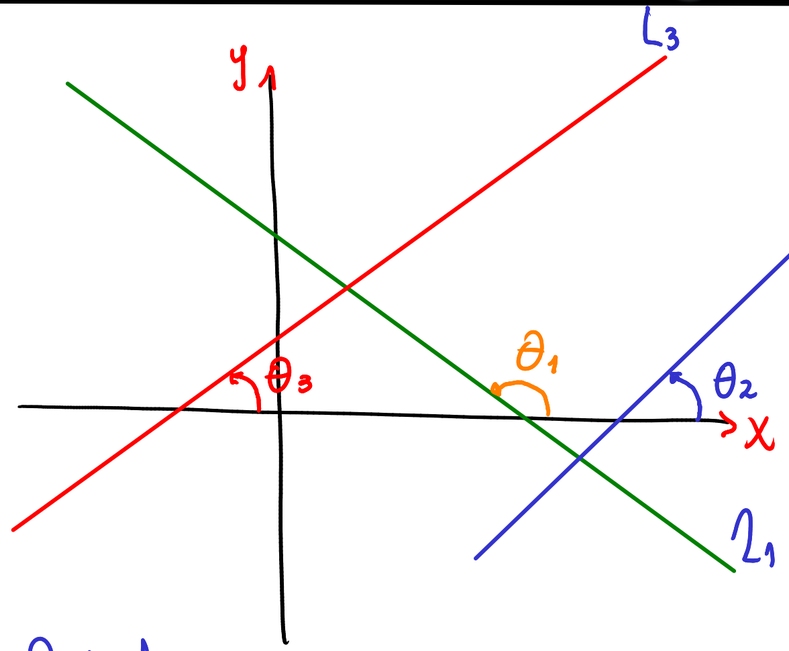
   (b) Halle una ecuación en la forma general para la recta que es perpendicular a $\mathcal{L}$ y que pasa por el punto $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

   (c) Encuentre unas ecuaciones escalares paramétricas para la recta que pasa por el origen y es perpendicular a $\mathcal{L}$.

IDEAS - TEMA

Math con Jean

Angulo de Inclinacion



Giro Positivo (+) ↑ Izquierdo

Giro Negativo (−) ↻ Derecho

Si tenemos 2 rectas 2

2 — Direction Vector — $D=\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$ ⇝ Pendiente $m=b/a$

$D=\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$ $m=\frac{4}{2}=2$

2 — Normal — Pendiente m ⇝ $D=\begin{pmatrix}1\\m\end{pmatrix}$

$m=-3$ $D=\begin{pmatrix}1\\-3\end{pmatrix}$ ✓

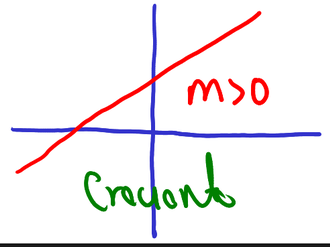
2 — Punto

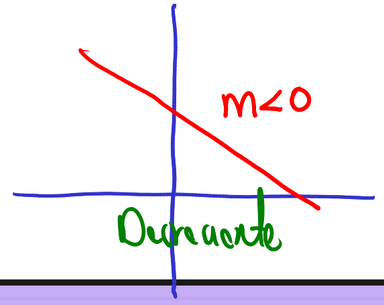
- θ → Angulo de Inclinacion

$\theta \to [0, 180]$ $\tan\theta = m$

$\theta = \tan^{-1}(m)$

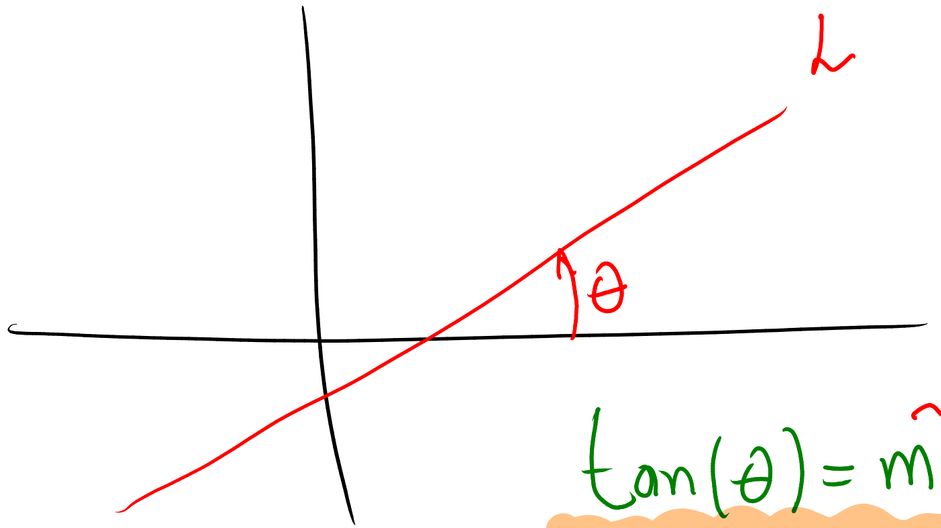
Pendiente





Math con Jean

Angulo de Inclinacion



$\tan(\theta) = m$ ~ Pendiente

$\theta = \tan^{-1}(m)$ ✓✓

$D = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ $m = b/a$

$m \rightsquigarrow D = \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$

Math con Jean

PREGUNTA 1

2. Sea $\mathcal{L}$ la recta con ecuación general $-12x + 4y + 5 = 0$ y sea θ su ángulo de inclinación. Hallar $\tan(\theta)$.

$-12x + 4y + 5 = 0$

Pendiente

$N = \begin{pmatrix} -12 \\ 4 \end{pmatrix}$ $D = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \end{pmatrix}$ $\rightsquigarrow m = \frac{12}{4}$

$m = 3$ // $= \tan\theta$ //

$\tan(\theta) = m \rightarrow$ Pendiente //

IDEAS - TEMA

Ecuacion General

$ax + by + c = 0$

$N = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \rightsquigarrow D = N^{\perp}$

$2x - 4y + 5 = 0$

$N = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix}$ $D = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} \rightsquigarrow D = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

LD

Math con Jean

PREGUNTA 4

2. Considere la recta $\mathcal{L}$ dada por la ecuación general $\sqrt{3}x - y - \sqrt{3} = 0$.

   (a) [10pt] Encuentre el ángulo de inclinación de $\mathcal{L}$.

Ecuación general → $\sqrt{3}x - 1y - \sqrt{3} = 0$

$N = \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ -1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow D = \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix} \rightsquigarrow m = \frac{\sqrt{3}}{1} \rightarrow m = \sqrt{3}$

Por tanto

$\tan\theta = m \rightsquigarrow \tan\theta = \sqrt{3}$

$\tan(60) = \sqrt{3} \rightarrow \theta = 60°$

Pendiente m

$\tan\theta = m$ ✓

$D = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ $m = b/a$

Math con Jean

PREGUNTA 4

PUNTO 1

Considere la recta $\mathcal{L}$ que pasa por los puntos $P = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$ y $Q = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}$.

(a) Halle una ecuación vectorial paramétrica de $\mathcal{L}$.

(b) Diga cuáles de las siguientes ecuaciones (con parámetro $t \in \mathbb{R}$), son ecuaciones escalares paramétricas de la recta $\mathcal{L}$. Justifique su respuesta.

i) $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -4 - 3t \end{cases}$ *ii)* $\begin{cases} x = -2 - 4t \\ y = 3 + 6t \end{cases}$ *iii)* $\begin{cases} x = -5 - t \\ y = 5 + 3t \end{cases}$ *iv)* $\begin{cases} x = 9 - 1t \\ y = -16 + \frac{3}{2}t \end{cases}$

(c) Halle la medida del ángulo de inclinación de la recta $\mathcal{L}$.

(d) Halle una ecuación general para la mediatriz del segmento $\overline{PQ}$. (La mediatriz de un segmento es la línea recta perpendicular al segmento y que pasa por su punto medio.)

Math con Jean

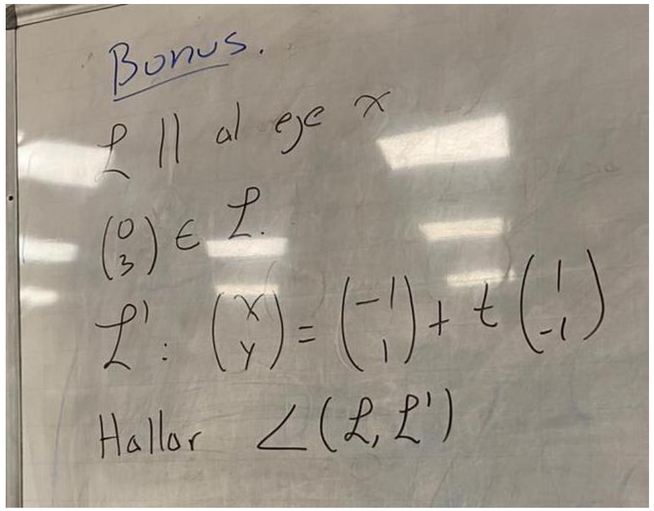
Angulo de Entre Rectas

Math con Jean

Angulo de Entre Rectas

Math con Jean

PREGUNTA 1



IDEAS - TEMA

Math con Jean

Distancia entre un Punto y una Recta

Math con Jean

Distancia entre Rectas

Math con Jean

PREGUNTA 2

4. Considere las líneas rectas con ecuaciones

$$\mathcal{L}_1 : \frac{x}{2} = \frac{y-1}{4}; \qquad \mathcal{L}_2 : x - 2 = \frac{y}{4}.$$

(a) Encuentre el ángulo de inclinación de cada una de las rectas.

(b) Exprese la ecuación de cada recta en la forma pendiente-intercepto

(c) Determine el ángulo de la recta $\mathcal{L}_1$ a la recta $\mathcal{L}_2$.

(d) Grafique las rectas en el plano cartesiano.

PREGUNTA 2

Se tiene la siguiente recta N $2x + y + 9 = 0$, la recta M que pasa por $(0,6)$ tiene como vector director 1/8 del vector de la recta N y otra recta O es perpendicular a la recta N y tiene como pasa por el punto $A = (7,2)$.

A. Obtener en forma pendiente intercepto la recta N y en forma general la recta O.
B. ¿Si θ es el ángulo entre la recta N y O, la $\tan(\theta)$ es?
C. Pedro está creando la elipse Q, el cual su centro es la intercepción entre las rectas M y O, se sabes que uno de los focos de Q es el punto medio entre el punto $M \cap O$ y la proyección del punto (-13,6) sobre el eje X y su excentricidad es 4/5. Encuentra la ecuación de la elipse de forma canónica, su otro foco y sus vértices
D. Encuentra la mediatriz del segmento A y el foco desconocido
E. Se feliz

Solo respuesta, no se Evalúa procedimiento

Math con Jean

Punto de Intercepcion

Math con Jean

PREGUNTA

2. Sea $P = \binom{-2}{3}$, $Q = \binom{-1}{6}$, $R = \binom{1}{2}$. Sea $\mathcal{L}_1$ la recta que pasa por Q y R. Sea $\mathcal{L}_2$ la recta que pasa por P y es perpendicular a $\mathcal{L}_1$.

   (a) Determine el valor de r tal que el punto de intersección entre $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ es $\binom{r}{s}$.

   (b) Determine el valor de t tal que distancia del punto P a la recta $\mathcal{L}_1$ es $\sqrt{t}$.

PREGUNTA

Math con Jean

EJERCICIOS PARA ENTRETENERSE UN RATO CRACK



PREGUNTA 1

3. Sea $\mathcal{L}$ una línea recta con pendiente $m = (2)/(3)$ y que pasa por el punto $P = \binom{6}{-16}$.

(a) Si $B = \binom{0}{b}$ es el punto de intersección de $\mathcal{L}$ con el eje y, hallar el valor de b.

(b) Sea $\mathcal{L}'$ la recta perpendicular a $\mathcal{L}$ que pasa por P. La pendiente de $\mathcal{L}'$ es $m' = \frac{t}{4}$. Halle el valor de t.

(c) Le damos a la recta $\mathcal{L}$ la orientación del vector $\overrightarrow{BP}$. Sea $U = \binom{u}{v} \in \mathcal{L}' \cap \mathcal{L}^{+}_{\overrightarrow{BP}}$ tal que la distancia de U a $\mathcal{L}$ es igual a $\sqrt{(-4)^2 + (6)^2}$. Encuentre el valor de la coordenada v del punto U.

IDEAS - TEMA

Math con Jean

PREGUNTA 1

3. Sea $\mathcal{L}$ una línea recta con pendiente $m = (2)/(3)$ y que pasa por el punto $P = \binom{6}{-16}$.

(a) Si $B = \binom{0}{b}$ es el punto de intersección de $\mathcal{L}$ con el eje y, hallar el valor de b.

(b) Sea $\mathcal{L}'$ la recta perpendicular a $\mathcal{L}$ que pasa por P. La pendiente de $\mathcal{L}'$ es $m' = \frac{t}{4}$. Halle el valor de t.

(c) Le damos a la recta $\mathcal{L}$ la orientación del vector $\overrightarrow{BP}$. Sea $U = \binom{u}{v} \in \mathcal{L}' \cap \mathcal{L}^{+}_{\overrightarrow{BP}}$ tal que la distancia de U a $\mathcal{L}$ es igual a $\sqrt{(-4)^2 + (6)^2}$. Encuentre el valor de la coordenada v del punto U.

IDEAS - TEMA

Math con Jean

PREGUNTA 1

1. Considere las rectas

$$\mathcal{L}_1 : \frac{x}{2} + \frac{y}{\sqrt{16}} = 1,$$
$$\mathcal{L}_2 : \frac{x}{k} + \frac{y}{\sqrt{16}} = 1,$$
$$\mathcal{L}_3 : \frac{x}{\ell} + \frac{y}{-9\sqrt{16}} = 1.$$

(a) Determine el valor de k para que $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ sean rectas perpendiculares.

(b) Determine el valor de ℓ para que $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_3$ sean rectas paralelas.

IDEAS - TEMA

Math con Jean

PREGUNTA 1

3. Sean $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ los puntos de la recta

$$\mathcal{L} : \frac{x}{\frac{12}{7}} + \frac{y}{2} = 1$$

y sea $\mathcal{L}' : -6x + by + c = 0$ la recta que pasa por el punto $X = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ y es perpendicular a $\mathcal{L}$

a) Halle el valor de b.

b) Encuentre el coeficiente c.

IDEAS - TEMA

Math con Jean

PREGUNTA 1

2. Considere la recta

$$\mathcal{L}: \frac{-2x-4}{6} = \frac{y+3}{-4}$$

a) Si $D = \begin{pmatrix} x \\ -4 \end{pmatrix}$ es director de $\mathcal{L}$, halle el valor de x.

b) Sea $P = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$. Calcule la distancia de P a $\mathcal{L}$.

IDEAS - TEMA

Math con Jean

PREGUNTA 1

2. Considere la recta

$$\mathcal{L}: \frac{-2x-4}{6} = \frac{y+3}{-4}$$

a) Si $D = \begin{pmatrix} x \\ -4 \end{pmatrix}$ es director de $\mathcal{L}$, halle el valor de x.

b) Sea $P = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$. Calcule la distancia de P a $\mathcal{L}$.

IDEAS - TEMA

Math con Jean

PREGUNTA 1

1. Considere las rectas:

   - $L_1: \quad -6x + 4y + 3 = s$
   - $L_2: \quad x = 8 + (4)(6)t, \quad y = 6 + rt$ con t parámetro real.

   (a) Determine el valor de r para que las rectas L_1 y L_2 sean paralelas.

   (b) Determine el valor de r para que las rectas L_1 y L_2 sean perpendiculares.

   (c) Determine el valor de s para que las rectas L_1 y L_2 sean iguales.

IDEAS - TEMA

Math con Jean

PREGUNTA 2

2. Considera la recta $\mathcal{L} : 2x - y + 3 = 0$.

   a) Describe $\mathcal{L}$ por medio de una ecuación normal.

   b) Describe $\mathcal{L}$ por medio de una ecuación vectorial paramétrica.

   c) Describe $\mathcal{L}$ por medio de dos ecuaciones escalares paramétricas.

   d) Describe $\mathcal{L}$ como la recta generada por una pareja de puntos.

PREGUNTA 2

3. **(20 %)** Determine los valores de k en los reales para que las siguientes rectas sean perpendiculares:

$$l1 : 4x + (k-3)y + 7 = 0$$

$$l2 : \frac{x-2}{k} = y - 2$$

Math con Jean

PREGUNTA 2

3. **(20 %)** Determine los valores de k en los reales para que las siguientes rectas sean perpendiculares:

$$l1 : 4x + (k-3)y + 7 = 0$$

$$l2 : \frac{x-2}{k} = y - 2$$

Math con Jean

PREGUNTA 3

1. Determine los valores de k para los cuales las ecuaciones

$$3x + 2ky - 2 = 0 \quad y \quad 2kx + 2y - 3 = 0$$

corresponden a líneas rectas con igual pendiente.

Math con Jean

PREGUNTA 3

1. Determine los valores de k para los cuales las ecuaciones

$$3x + 2ky - 2 = 0 \quad y \quad 2kx + 2y - 3 = 0$$

corresponden a líneas rectas con igual pendiente.

Math con Jean

PREGUNTA 3

2. Determine los valores de k para los cuales las ecuaciones

$$(2-k)x+3y+5=0 \quad \text{y} \quad (k-1)x+3y+3=0$$

corresponden a líneas rectas perpendiculares.

Math con Jean

PREGUNTA 4

4. Sea k un número real. Halle una ecuación general para la recta $\mathcal{L}$ que pasa $P = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, tiene vector director $D = \begin{pmatrix} 1 \\ k \end{pmatrix}$, y es perpendicular a la recta que pasa por $\begin{pmatrix} k \\ 1 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

PREGUNTA 4

2. (7%) Si $\mathcal{L}$ es la línea recta con ecuación $x-2y+5=0$ entonces la línea recta que pasa por $\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}$, y es perpendicular a $\mathcal{L}$, tiene por ecuación general:

Math con Jean

PREGUNTA 4

j) Sea $m_1 = 3$ la pendiente de la recta L_1 y sea L_2 una recta perpendicular a L_1 que pasa por el origen. Entonces $2x - 6y = 0$ es una ecuación para L_2.